

何旻



电话: +86-19507370354
邮箱: MHE009@e.ntu.edu.sg

政治面貌: 中共党员
个人主页: <https://qiyuanlanniao.github.io>

教育背景

南洋理工大学 (QS12)	硕士研究生	计算机科学与技术 (信号处理与机器学习)	2026.01-2027.06
重庆理工大学	本科 (荣誉学士)	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA: 3.96/5.0 (专业前 1%)

实习经历

联想(上海)信息技术有限公司(LR Robotics Algorithm) 机器人具身智能研究实习生 2026.05 ~ 2026.08

项目简述: 以联想晨星机器人为载体, 构建了由任务规划主脑 NavAgent 与双系统导航 InternVLA-N1-DualVLN 协同智能体系统。NavAgent 基于 LangGraph 状态机与 MCP 统一调度 ROS2 工具箱, 负责全局任务解析、记忆存储、遥测自检与异常诊断。DualVLN 负责具体的运动生成, 利用 System2 (2HZ, 微调 QwenVL-2.5) 预测 2D 像素亚目标, 并由 System1 (30HZ, NextDiT) 输出高频物理轨迹。

- 双脑复核自检自愈: DualVLN 停下反向唤醒 NavAgent 复检, 输出结构化的 Markdown 报告 (分析环境、障碍分类、评估风险、给出决策), 自主生成纠偏指令并重新下发。SR 提升 4.3%, NE 降低 17.6%, StR 降低 32.5%。
- 双时步多模态特征融合: Sys2 的跨模态语义表征指令 Z' , 与 Sys1 中融合 t (规划锚定帧) 与 $t+k$ (实时执行帧) 图像的视觉特征, 通过自注意力模块进行跨时步融合, 最后经 Q-Former 传入 DiT 策略, 精确估计机器人偏航距离, 在绕过障碍物后重新逼近并回归至 Z' 隐目标定义的轨迹终点, SPL 提升 6.7%, SR 提升 5.8%。
- MCP 具身控制架构: ros-mcp 将底层连接管理、节点检索、话题订阅/发布、ROS2 Action Server 等原语, 投影为标准化的 MCP Tool Schema。物理实体能力与公有 API 的交互, 均通过 .mcp.json 进行声明式配置与运行时动态注入。主控脑通过统一工具调用驱动物理世界, 实现“即插即用”与跨设备泛化能力。

科研经历

OmniVLN: 面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01 ~ 2026.03

First Author, IEEE RA-L (SCI Q2 TOP, Under Review) [arXiv] 导师: 谢立华

项目简述: 针对大规模 3D 场景中 LLM 空间推理缺失及上下文爆炸问题, 基于 Python, PyTorch 与 ROS2 开发了一套全向感知驱动的具身智能 Agent 框架。通过构建动态场景图作为智能体世界模型, 配合多分辨率空间注意力机制, 实现 Zero-shot 长程导航, SR 达 93.18%, Token 成本降低 69.98%。

- 智能体架构: 基于 LangGraph 构建有状态任务编排架构, 通过 Function Calling 将多模态大模型与底层控制 SKILL 深度集成。采用 MCP 思想, 通过 3D 场景图对环境知识进行持久化管理与按需检索。设计 Actor-Critic 决策闭环, 利用 CoT 推理链实现多级分辨率导航, SR 提升 15.91%。
- 分层世界模型: 构建五层动态场景图。利用 SAM2 实现全向视觉下的物体实例化, 并基于持续同调算法实现自适应房间划分。引入几何-VLM 混合剪枝, 结合 KDTree 射线检测与 Qwen 在线验证, 利用 Open3D 处理高频点云, 确保场景图拓扑连接的物理真实性。
- 多分辨率空间注意力: 提出机器人中心的 3D 立体八邻域观测模型, 将复杂坐标系转化为直观方位。设计了自适应分辨率提示机制, 仅对焦点区物体提供细粒度 Caption, 对外围及远场空间执行语义汇总, 在保证决策精度的前提下将累积 Token 开销压缩近 70%。

论文发表

He, M. (2025). A Review of Data Fusion and Deep Learning Models for Multimodal Sentiment Analysis. - [ECAI](#)

荣誉获奖

国家奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛一等奖 (2023); 团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 (2023)

专业技能

- 具身智能与大模型 Agent: 熟练掌握 LangGraph / LangChain 状态机网络设计; 深入理解 MCP 协议并具备工具箱生态封装经验; 熟悉 Actor-Critic 决策框架、CoT 推理链及大模型 Prompt 压缩/自适应分辨率技术。
- 机器人系统与三维感知: 熟练掌握 ROS2 通信机制与 Action/Service 架构; 熟悉 SAM2 目标分割、Open3D 点云处理及 KDTree 空间检索算法; 具备三维动态场景图构建与几何-拓扑混合路由设计经验。
- 系统工程与并发编程: 熟练掌握 Python 与 C++; 熟悉 Linux 环境、Docker 容器化部署、Git 版本控制, 具备多线程底层控制 Skill 封装及软硬件联调经验。